

5.0 - LEGGE DI AMPERE-MAXWELL ED EQUAZIONI DI MAXWELL

LEGGE DI AMPERE-MAXWELL

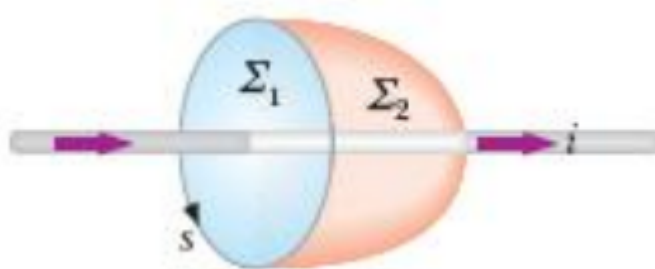
Ricordiamo la legge di Ampère:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i_c \quad (1)$$

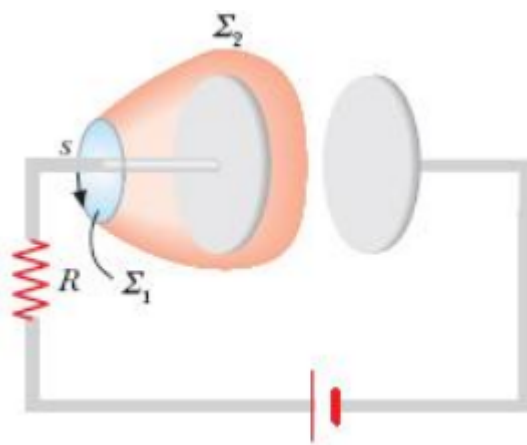
E ricordiamo inoltre che vale:

$$i = \iint_{\Sigma} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{\Sigma} \quad (2)$$

Che **dovrebbe** valere per *qualsiasi* superficie Σ che abbia per contorno s .



Consideriamo il processo di *carica* o di *scarica* di un *condensatore*:



La superficie Σ_1 è attraversata dal conduttore (e quindi da una *corrente di conduzione* i_c), mentre Σ_2 no, eppure hanno entrambe per contorno s : *apparentemente* la legge di Ampère non è più valida.

In realtà Maxwell riuscì a dimostrare che la legge *vale ancora*.

Visto che abbiamo a che fare con un processo di *carica* o *scarica* del condensatore, ci dovrà essere una *variazione netta* della *carica contenuta* all'interno della superficie

chiusa formata da $\Sigma_1 + \Sigma_2$.

Dal teorema di Gauss sappiamo che vale $q = \varepsilon_0 \Phi(\mathbf{E})$.

Definiamo allora la *corrente di spostamento*:

⊗ CORRENTE DI SPOSTAMENTO

$$i_s = \frac{dq}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt} \quad (3)$$

L'incongruenza trovata nella legge di Ampère viene quindi risolta se consideriamo l'*intensità di corrente* come **somma** della **corrente di conduzione** e della **corrente di spostamento**:

$$i = i_c + i_s \quad (4)$$

Questa intensità soddisfa la condizione di stazionarietà.

Abbiamo così "esteso" la legge di Ampère, che acquisisce allora la seguente formulazione:

📖 LEGGE DI AMPERE-MAXWELL

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \left(i_c + \varepsilon_0 \frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt} \right) \quad (5)$$

⚠️ NOTA

Questo ha una *conseguenza fondamentale*: i *campi magnetici* sono prodotti sia dalle *correnti di conduzione* che da **variazioni temporali del campo elettrico**.

FORMA LOCALE

Sappiamo

$$\frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt} = \iint_{\Sigma} \frac{d\mathbf{E}}{dt} \cdot d\mathbf{\Sigma} \quad (6)$$

Allora, sostituendo (6) e (2) in (5) troviamo:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \iint_{\Sigma} \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{d\mathbf{E}}{dt} \right) \cdot d\mathbf{\Sigma} \quad (7)$$

Ricorrendo come al solito al teorema del rotore troviamo che deve valere anche:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{\Sigma} \quad (8)$$

Eguagliando (7) e (8) troviamo infine:

LEGGE DI AMPERE-MAXWELL (FORMA LOCALE)

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{d\mathbf{E}}{dt} \right) \quad (9)$$

EQUAZIONI DI MAXWELL

A questo punto possiamo riassumere di seguito le leggi fondamentali affrontate fino a questo punto:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\Sigma} = \frac{q}{\varepsilon_0} \iff \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (10)$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} \iff \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (11)$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{\Sigma} = 0 \iff \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (12)$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \left(i + \varepsilon_0 \frac{\partial \Phi(\mathbf{E})}{\partial t} \right) \iff \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (13)$$

Abbiamo:

- Per il **campo elettrico**:
 - (10) Legge di Gauss
 - (11) Legge di Faraday
- Per il **campo magnetico**:
 - (12) Legge di Gauss
 - (13) Legge di Ampère-Maxwell

Queste leggi furono "riordinate" da Maxwell e rappresentarono il punto di partenza per la dimostrazione dell'esistenza delle *onde elettromagnetiche*.